

Newton 恒等式和 Laplace 变换

Mircea I. Cîrnu

1. 引言

现今称为 Newton (牛顿) 恒等式或 Girard (吉拉尔)-Newton 公式的关系式是由 A. Girard 于 1629 年, 并由 Newton 独立地于 1666 年得到的, 由 Newton 于 1707 年发表在他的书《一般算术 (Arithmetica Universalis)》中, 这些是 [13] 所报道的. 这些关系式把多项式根 (计及它们的重数) 的幂之和与多项式的系数联系了起来, 并且由 Viète (韦达) 公式与根的对称多项式联系起来了. 在 §2 中给出的这些恒等式在 Galois (伽罗瓦) 理论, 不变量理论, 群论, 组合学和广义相对论中都有应用.

利用各种方法, Newton 恒等式有多种证明; 见 [1]—[3], [6]—[11], [14].

本文中, 基于 Laplace (拉普拉斯) 变换, 我们给出一种新的证明. 这个变换由 Euler (欧拉) 于 1737 年所引进, 并由 P. S. Laplace 广泛地用于其 1812 年出版的书《分析概率论 (Théorie Analytique des Probabilités)》第 1 卷中. Laplace 变换在数学, 物理, 光学, 电子工程和控制工程, 信号处理和概率论中有众多应用. 它的主要应用在于把微分方程和积分方程化为代数方程而求得它们的解.

借助于 Laplace 变换, 我们对于代数结果——Newton 恒等式的演绎, 是这个变换威力的一个新的实例. 这类的其它一些结果, 方法也与我们不同的, 给出在论文 [4] 中.

我们在一个特别的背景——对我们的目的已是充分的——中用 Laplace 变换, 在 §3 中提出了其定义及其主要性质中的两个性质. Laplace 变换理论的一般方面可以在专门的书中找到, 如 [5] 或 [12].

在 §6 中给出了 Newton 恒等式的证明, 在 §4 中我们提出了由变换方法得 Laplace 到的齐次常系数线性微分方程初值问题解的一个显式公式, 并在 §5 中给出了一个有用的引理.

2. Newton 恒等式

我们考虑复变量 x 的 n 次多项式

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_{n-k} x^k = \sum_{k=0}^n a_k x^{n-k} = a_0(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n), \quad (1)$$

其中系数 $a_0 \neq 0, a_1, \dots, a_n$ 是复的, 并且复根 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不必互异. 对于 $P(x)$ 的根的自然数次幂之和, 我们引进记号 $S_k = \sum_{j=1}^n x_j^k, k = 0, 1, 2, \dots$, 并对根的对称多项式引进记号 $E_0 = 1$, 和

$$E_k = \sum_{1 \leq j_1 \leq j_2 \leq \cdots \leq j_k \leq n} x_{j_1} x_{j_2} \cdots x_{j_k}, \quad k = 1, \dots, n.$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 117 (2010), No. 1, p. 67–71, Newton's Identities and the Laplace Transform, Mircea I. Cîrnu. Copyright ©the Mathematical Association of America 2010. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 cîrnumircea@yahoo.com.

定理 多项式 $P(x)$ 的根的自然数次幂之和 S_k 满足 Newton 恒等式

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k a_{k-j} S_j &= -k a_k, & k &= 1, \dots, n-1, \\ \sum_{j=k-n}^k a_{k-j} S_j &= 0, & k &\geq n \end{aligned} \quad (2)$$

和

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} E_{k-j} S_j &= k E_k, & k &= 1, \dots, n-1, \\ \sum_{j=k-n}^k (-1)^j E_{k-j} S_j &= 0, & k &\geq n. \end{aligned} \quad (3)$$

3. Laplace 变换

在区间 $[0, \infty)$ 上连续的一个复值函数 $f(t)$ 被称为具有指数阶 (exponential order) $t_f > 0$ 的, 如果存在一个常数 $M_f > 0$, 使得 $|f(t)| \leq M_f e^{t_f t}$. 对于这样一个函数, 我们定义 Laplace 变换

$$\hat{f}(x) = L(f(t)) = \int_0^\infty e^{-xt} f(t) dt, \quad (4)$$

当 $\operatorname{Re}(x) > t_f$ 时, 它是复变量 x 的一个解析函数.

Laplace 变换的一个例子由

$$L(e^{at})(x) = \frac{1}{x-a}, \quad \text{当 } \operatorname{Re}(x) > \operatorname{Re}(a) \text{ 时}, \quad (5)$$

给出, 其中 a 是一个任意的复数.

如果函数 $f(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上有一个指数阶为 $t_f > 0$ 的连续导数 $f^{(n)}(t)$, 那么函数 $f(t)$ 和 $f^{(m)}(t)$ ($1 \leq m \leq n$) 也是具有指数阶 $t_f > 0$ 的函数, 并且

$$L(f^{(m)}(t)) = x^m \hat{f}(x) - \sum_{q=0}^{m-1} f^{(m-q-1)}(0) x^q, \quad \operatorname{Re}(x) > t_f, \quad m = 1, \dots, n. \quad (6)$$

4. 用 Laplace 变换解齐次常系数线性微分方程

定理 假设函数 $u(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上有具有指数阶 t_0 的连续导数 $u^{(n)}(t)$, 并且满足齐次常系数线性微分方程

$$\sum_{m=0}^n a_{n-m} u^{(m)}(t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (7)$$

还假设此方程的特征多项式 $P(x) = \sum_{m=0}^n a_{n-m} x^m$ 有根 $x_1, \dots, x_n$, 并且 $t_0 > \max(0, \max_{1 \leq j \leq n} \operatorname{Re}(x_j))$. 那么 Laplace 变换 $\hat{u}(x)$ 由下述公式给出:

$$\hat{u}(x) = \frac{1}{P(x)} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^k a_j u^{(k-j)}(0) x^{n-k-1}, \quad \operatorname{Re}(x) > t_0. \quad (8)$$

证明 假设 $\operatorname{Re}(x) > t_0$. 那么 $x \neq x_j, j = 1, \dots, n$, 并且因而 $P(x) \neq 0$. 根据公式 (6), 对微分方程 (7) 应用 Laplace 变换, 我们就得到关于未知函数 $\hat{u}(x) = L(u(t))$ 的一

个代数方程

$$\sum_{m=1}^n a_{n-m} \left[x^m \hat{u}(x) - \sum_{q=0}^{m-1} u^{(m-q-1)}(0) x^q \right] + a_n \hat{u}(x) = 0.$$

因而

$$P(x) \hat{u}(x) = \sum_{m=0}^n a_{n-m} x^m \hat{u}(x) = \sum_{m=1}^n a_{n-m} \sum_{q=0}^{m-1} u^{(m-q-1)}(0) x^q, \quad \operatorname{Re}(x) > t_0.$$

交换两个有限和, 我们得到

$$P(x) \hat{u}(x) = \sum_{q=0}^{n-1} \sum_{m=q+1}^n a_{n-m} u^{(m-q-1)}(0) x^q, \quad \operatorname{Re}(x) > t_0.$$

在第一个和式中作变量代换 $q = n - 1 - k$, 得到

$$\begin{aligned} P(x) \hat{u}(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{m=n-k}^n a_{n-m} u^{(m-n+k)}(0) x^{n-k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^k a_j u^{(k-j)}(0) x^{n-k-1}, \quad \operatorname{Re}(x) > t_0, \end{aligned}$$

在第 2 个和式中我们作了变量代换 $m = n - j$. 由上述关系式即得方程 (8). ■

注 由微分方程 (7) 和已知的初始值 $u(0), u'(0), \dots, u^{(n-1)}(0)$ 形成的 Cauchy (柯西) 问题的解就是由公式 (8) 所给出的函数 $\hat{u}(x)$ 的逆 Laplace 变换.

5. 作为一个 Laplace 变换的多项式的对数导数

引理 假设 $u_0(t)$ 是由

$$u_0(t) = \sum_{j=1}^n e^{x_j t}, \quad t \geq 0 \quad (9)$$

给出的函数, 其中 $x_1, \dots, x_n$ 是复数, 并假设 $t_0 > \max(0, \max_{1 \leq j \leq n} \operatorname{Re}(x_j))$. 那么 $u_0(t)$ 具有指数阶 t_0 , 且其 Laplace 变换是根为 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式 $P(x)$ 的对数导数; 换言之之

$$\hat{u}_0(x) = \frac{P'(x)}{P(x)}, \quad \operatorname{Re}(x) > t_0. \quad (10)$$

证明 利用 Laplace 变换的可加性和关系式 (5), 我们得到

$$\hat{u}_0(x) = L(u_0(t)) = L\left(\sum_{j=1}^n e^{x_j t}\right) = \sum_{j=1}^n L(e^{x_j t}) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{x - x_j} = \frac{P'(x)}{P(x)}. \quad \blacksquare$$

6. Newton 恒等式的证明

如果 $u_0(t)$ 和 t_0 如 §5 引理中所述, 那么我们有

$$u_0^{(k)}(0) = \sum_{j=1}^n x_j^k = S_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (11)$$

函数 $u_0(t)$ 显然是具有由 (11) ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 给出的初始值的微分方程 (7) 的一个特解, 它满足由 §4 的定理所给出的方程 (8). 因而, 从关于 $u(t) = u_0(t)$ 的关系式

(1), (8), 以及 (10) 和 (11), 我们得到

$$\begin{aligned} P'(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} (n-k)a_k x^{n-k-1} = P(x)\hat{u}_0(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^k a_j S_{k-j} x^{n-k-1}, \quad \operatorname{Re}(x) > t_0. \end{aligned} \quad (12)$$

在关系式 (12) 中令两个多项式的系数相等, 我们有

$$(n-k)a_k = \sum_{j=0}^k a_j S_{k-j} = na_k + \sum_{j=0}^{k-1} a_j S_{k-j}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \quad (13)$$

最后一个等式被得到, 是因为 $S_0 = n$. 从关系式 (13) 即得 Newton 恒等式 (2) 中的第 1 个恒等式.

为了完全性起见, 我们也将给出 Newton 恒等式 (2) 中的第 2 个恒等式的证明, 它是直接的, 也是熟知的. 用 x_i^q , ($q = 0, 1, \dots$) 乘以显然的关系式 $\sum_{m=0}^n a_{n-m} x_i^m = 0$, 并对 $i = 1, \dots, n$ 求和, 得到 $\sum_{m=0}^n a_{n-m} S_{m+q} = 0$. 改变指数为 $j = m + q$, 上述关系式就变为 $\sum_{j=q}^{n+q} a_{n-j+q} S_j = 0$, $q = 0, 1, \dots$. 令 $k = n + q \geq n$, 我们就得到 (2) 的第 2 个恒等式. 从 (2) 和韦达公式 $E_k = (-1)^k a_k / a_0$, $k = 1, \dots, n$ 即得关系式 (3). ■

7. 用 Newton 恒等式来计算一个多项式根的幂之和

在一些问题——诸如多项式根近似计算的根方法 (Newton) 和比方法 (Daniel Bernoulli (伯努利)), 或矩阵的谱理论——中, 有关多项式根的幂之和的知识是有用的.

Newton 恒等式使得这些和可以用递推方法来计算, 而无须这些根的有效知识, 以及利用 Viète 公式, 或者其它方法.

例 当 $x_1, \dots, x_6$ 是多项式 $P(x) = x^6 + x^5 + 2x^4 + 1$ 的根时, 计算和 $S_k = \sum_{j=1}^6 x_j^k$, $k = 0, 1, \dots, 10$.

解 Newton 恒等式有形式 $S_0 = 6$, $S_1 = -1$, $S_1 + S_2 = -4$, $2S_{k-2} + S_{k-1} + S_k = 0$, $k = 3, 4, 5$, 和 $S_{k-6} + 2S_{k-2} + S_{k-1} + S_k = 0$, $k \geq 6$. 从这些方程, 由递推得到 $S_2 = -3$, $S_3 = 5$, $S_4 = 1$, $S_5 = -11$, $S_6 = 3$, $S_7 = 20$, $S_8 = -23$, $S_9 = -22$, $S_{10} = 67$.

致谢 (略)

参考文献

- [1] G. A. Baker. Jr., A new derivation of Newton's identities and their application to the calculation of the eigenvalues of a matrix, J. Soc. Indust. Appl. Math. 7 (1959) 143–148. doi: 10.1137/0107012
- [2] E. R. Berlekamp, Algebraic Coding Theory, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1984.
- [3] N. Bourbaki, Algebra II, Springer Verlag, Berlin, 2003.
- [4] M. G. Davidson and W. A. Adkins, The Cayley-Hamilton and Frobenius theorems via the Laplace transform, Linear Algebra Appl. 371 (2003) 147–152. doi: 10.1016/S0024-3795903000427-0
- [5] G. Doetsch, Introduction to the Theory and Application of the Laplace transform, Springer Verlag, Berlin, 1974.
- [6] J. A. Eidswick, A proof of Newton's power sum formulas, Amer. Math. Monthly 75 (1968) 396–397. doi: 10.2307/2313436

- [7] D. Kalman, A matrix proof of Newton's identities, *Math. Mag.* 73 (2000) 313–314.
- [8] D. G. Mead, Newton's identities, *Amer. Math. Monthly* 99 (1992) 749–751. doi: 10.2307/2324242
- [9] J. Mináč, Newton's identities once again! *Amer. Math. Monthly* 110 (2003) 232–234. doi: 10.2307/3647937
- [10] R. F. Muirhead, Some proofs of Newton's theorem on sums of powers of roots, *Proc. Edinb. Math. Soc.* 23 (1904) 66–70. doi: 10.1017/S0013091500033071
- [11] Z. Reichstein, An inductive proof of Newton's identities, *Mat. Prosveshenie (Math. Ed.)* 3 (2000) 204–205.
- [12] M. R. Spiegel, *Theory and Problems of Laplace Transform*, McGraw-Hill, New York, 1965.
- [13] D. J. Stuijk, ed., *A Source Book in Mathematics, 1200–1800*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1986.
- [14] D. Zeilberger, A combinatorial proof of Newton's identities, *Discrete Math.* 49 (1984) 319. doi: 10.1016/0012-365X(84)90171-7

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

(上接 296 页)

- [Ham37] W. Hamilton, Third supplement to an essay on the theory of systems of rays, *Trans. Royal Irish Acad.* 17 (1837), 1–144.
- [Hud05] R. W. H. T. Hudson, *Kummer's quartic surface*, Cambridge University Press, Cambridge, 1905. Reprinted in 1990 with a forward by W. Barth. MR1097176
- [Hut00] J. Hutchinson, The Hessian of the cubic surface. II, *Bull. Amer. Math. Soc* 6 (1900), 328–337. MR1557720
- [Hut01] J. Hutchinson, On some birational transformations of the Kummer surface into itself, *Bull. Amer. Math. Soc* 7 (1901), 211–217. MR1557786
- [Jes03] C. Jessop, *A treatise of the line complex*, Cambridge University Press, Cambridge, 1903. Reprinted by Chelsea Publ. Co., New York, 1969. MR0247995
- [Kle70] F. Klein, Zur Theorie der Liniencomplexe des ersten und Zwieter Grades, *Math. Ann.* 2 (1870), 198–226.
- [Kle86] F. Klein, Ueber Configurationen, welche der Kummerschen Fläche zugleich eingeschrieben und umgeschrieben sind, *Math. Ann.* 27 (1886), 106–142.
- [Knö86] H. Knörrer, *Die Fresnesche Wellenfläche*, Arithmetik und Geometrie. Mathematische Miniaturen, 3, Birkhäuser Verlag, Basel, 1986. MR0879281
- [Kum64] E. Kummer, Ueber die Flächen vierten Grades mit sechszehn singulären Punkten, *Monatsberichte Berliner Akad.* 6 (1864), 246–260.
- [Kum66] E. Kummer, Ueber die algebraische Strahlensysteme insbesondere die erste und zweiten Ordnung, *Monatsberichte Berliner Akad.* 8 (1866), 1–120.
- [Lor96] G. Loria, *Il passato ed il presente delle principali theorie geometriche*, Carlo Clausen, Torino, 1896. MR0879281
- [Sch89] F. Schottky, Ueber die Beziehungen zwischen den sechzehn Thetafunctionen von zwei Variablen, *J. Reine Angew. Math.* 105 (1889), 233–244.
- [Wed50] T. Weddle, On theorems in space analogous to those of Pascal and Brianchon in a plane, *Cambridge and Dublin Quarterly Math. J.* 5 (1850), 58–69.

(燕敦验 译 赵振江 校)